Valószínűségszámítás Kidolgozva

2026. április 28., kedd 22:26

A Klasszikus Modell

$$P = \frac{\text{kedvező esetek száma}}{\text{összes lehetséges eset száma}}$$

FONTOS!! P értéke mindig 0 és 1 között van!!

Kombinatorika (Hányféleképpen?)

1. **Sorrend számít (Permutáció):** $n!$ (n faktoriális). Pl. 5 ember sorba áll: $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$.
2. **Kiválasztás, a sorrend NEM számít (Kombináció):** $\binom{n}{k}$ (n alatt a k).
   - Használd a számológépen az **nCr** gombot! (Pl. lottó, vagy "választunk 3 embert a 10-ből").
3. **Egymás utáni események:** Ha több lépés van, a lehetőségeket **összeszorozzuk**.

Komplementer esemény: A "Legalább/Legfeljebb" trükk

Ez az a rész, ahol a legtöbben elvéreznek. Ha a feladatban azt látod, hogy **"legalább egy..."**, azonnal válts stratégiát!

- **Példa:** Feldobunk egy kockát ötször. Mi az esélye, hogy *legalább egyszer* hatost dobunk?
- **A nehéz út:** Kiszámolod az esélyét, hogy 1 db hatos van + 2 db + 3 db... (sosem érsz a végére).
- **A profi út:** Kiszámolod az **ellentettjét** (komplementerét): mi az esélye, hogy **egyszer sem** dobunk hatost?
  - Egy dobásnál nem hatos: $5/6$.
  - Öt dobásnál nem hatos: $(5/6)^5$.
  - A válasz: $1 - (5/6)^5$.

Binomiális eloszlás: Bi => 2 kimenetel!! (siker vs kudarc)

Akkor használjuk, ha egy kísérletet sokszor végzünk el, és minden alkalommal csak két kimenetel lehet: siker vagy kudarc (pl. céllövészet, selejtes termékek).

Képlet (benne van a függvénytáblázatban):

$$P(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$$

- n: hányszor próbálkozunk.
- k: hány sikert akarunk.
- p: a siker esélye egy próbálkozásnál.

Példa: Egy kosaras 80%-os pontossággal dob. Mi az esélye, hogy 10 dobásból pontosan 7 bemegy?

- $n = 10, k = 7, p = 0,8$
- $P = \binom{10}{7} \cdot 0,8^7 \cdot 0,2^3$.

FELADATOK

Egy kalapban 3 piros, 4 kék és 5 zöld golyó van. Találomra kihúzunk a kalapból egy golyót. Adja meg annak valószínűségét, hogy a kihúzott golyó nem piros! (2 pont)

Az edzésen a játékosok a tizenegyesrúgást gyakorolják. Az egyik játékos 0,9 valószínűséggel lövi be a tizenegyest.

d) Mennyi a valószínűsége annak, hogy három rúgásból legalább egyszer betalál? A valószínűség pontos értékét adja meg! (7 pont)

$(1-0,9)=0,1$. (1 pont)

Összesen három lehetőséget kell figyelembe venni. (1 pont)

Pontosan egyszer talál be, és kétszer nem. Ennek valószínűsége: $\binom{3}{1} \cdot 0,9 \cdot 0,1^2 (=0,027)$. (1 pont)

Pontosan kétszer talál be, és egyszer nem. Ennek valószínűsége: $\binom{3}{2} \cdot 0,9^2 \cdot 0,1 (=0,243)$. (1 pont)

Annak a valószínűsége, hogy mindháromszor betalál: $0,9^3 (=0,729)$. (1 pont)

A keresett valószínűség ezek összege, (1 pont)

azaz **0,999**. (1 pont)

Összesen: 17 pont

VAGY: komplementer, kizáró esemény hogy egyet se talál be, ami 0,1^3 ->aztán ezt kivonjuk 1-ből

Két különböző színű szabályos dobókockával egyszerre dobunk. Adja meg annak a valószínűségét, hogy a dobott számok szorzata prímszám lesz! Megoldását részletezze! (4 pont)

Az összes eset száma 36. (1 pont)
Akkor lesz prímszám a sorozat, ha az egyik kockával 1-et és a másikkal 2-t, 3-t vagy 5-öt dobunk. (1 pont)
Ezt összesen $2 \cdot 3 = 6$-féleképpen tehetjük meg (ez a kedvező esetek száma). (1 pont)
A keresett valószínűség: $\mathbf{\frac{6}{36} = \frac{1}{6}}$. (1 pont)

A kertészetben a sok virághagymának csak egy része hajt ki: 0,91 annak a valószínűsége, hogy egy elültetett virághagyma kihajt.

b) Számítsa ki annak a valószínűségét, hogy 10 darab elültetett virághagyma közül legalább 8 kihajt! Válaszát három tizedesjegyre kerekítve adja meg! (6 pont)

Ha legalább 8 virághagyma kihajt, akkor 8, 9 vagy 10 hajt ki. (1 pont)
I. Annak a valószínűsége, hogy pontosan 8 kihajt és 2 nem a binomiális tétellel számítható ki: $p_1 = \binom{10}{8} \cdot 0{,}91^8 \cdot 0{,}09^2 \approx 0{,}1714$ (1 pont)
II. Annak a valószínűsége, hogy pontosan 9 kihajt és 1 nem: $p_2 = \binom{10}{9} \cdot 0{,}91^9 \cdot 0{,}09 \approx 0{,}3851$ (1 pont)
III. Végül annak a valószínűsége, hogy mind a 10 kihajt: $p_3 = 0{,}91^{10} \approx 0{,}3894$
A keresett valószínűség a három eset valószínűségének összege, vagyis $P = p_1 + p_2 + p_3 = \mathbf{0{,}946}$. (2 pont)

30.c)

A fakitermelő cég telephelyéről hat teherautó indul el egymás után. Négy teherautó fenyőfát, kettő pedig tölgyfát szállít.

c) Számítsa ki annak a valószínűségét, hogy a két, tölgyfát szállító teherautó közvetlenül egymás után gördül ki a telephelyről, ha az autók indulási sorrendje véletlenszerű! (6 pont)

c) A hat teherautó összesen $6! = (720)$-féle sorrendben indulhat el. (1 pont)
A két, tölgyfát szállító teherautót tekintsük egy járműnek. (1 pont)
Az öt „jármű” lehetséges sorrendjeinek a száma $5! = (120)$ (1 pont)
A két tölgyfát szállító teherautó minden egyes sorrendben kétféleképpen helyezkedhet el közvetlenül egymás mögött (1 pont)
így a kedvező esetek száma $2 \cdot 5! = (240)$ (1 pont)
A kérdéses valószínűség $\mathbf{\frac{240}{720} = \frac{1}{3}}$ (1 pont)

32.

Anna, Bence, Cili, Dénes véletlenszerűen leülnek egymás mellé egy padra. Számítsa ki annak a valószínűségét, hogy sem két fiú, sem két lány nem ül egymás mellé! Válaszát indokolja! (4 pont)

32) *Megoldás:*

Négyen $4! = 24$-féle sorrendben ülhetnek le a padra (összes eset száma).(1 pont)
Az egyik szélső helyre négy személy közül, a mellette lévő helyre (az ellenkező neműek közül) két személy közül választhatunk. (Ezután a többi helyen ülők személye már meghatározott).
A kedvező esetek száma $4 \cdot 2 = 8$. (2 pont)
A kérdéses valószínűség $\frac{8}{24} = \mathbf{\frac{1}{3}}$. (1 pont)